

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Consideriamo la circonferenza nel piano con centro $(1, 0)$ e raggio 1. Scrivere l'equazione in coordinate cartesiane e in coordinate polari.

SOLUZIONE. $x^2 - 2x + y^2 = 0$; $\rho = 2 \cos \theta$.

2. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ vale che $e^{ax} x^a (\log x)^b = O(e^x x^b (\log x)^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Deve essere $a < 1$ oppure $b \geq a = 1$.

3. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arcsin(\sqrt{1-x^2})$; b) $\frac{x}{(1+x^4)^5}$; c) $\log\left(\frac{2^{4-x}}{3^{x+1}4^{2-x}}\right)$.

SOLUZIONE. a) $-\frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{1-x^2}}$; ¹ b) $\frac{1-19x^4}{(1+x^4)^6}$; c) $\log(2/3)$.

4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow 0^+$:

$$\underbrace{(1 + \log x)^3}_a, \quad \underbrace{\log(1 - \sqrt{x}) + \sqrt{x}}_b, \quad \underbrace{\cos(\sqrt[3]{x}) - e^x}_c, \quad \underbrace{\exp(-\log x)}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $b \ll c \ll a \ll d$.

5. Dati $a, b \in \mathbb{R}$, sia f la funzione data da $f(x) := \begin{cases} \sin(2 \sin(ax)) & \text{per } x < 0, \\ e^{bx} - 1 & \text{per } x \geq 0. \end{cases}$

Dire per quali a, b la funzione f è continua e derivabile in 0.

SOLUZIONE. I valori cercati di a, b sono quelli tali che $b = 2a$.

6. Consideriamo l'equazione differenziale $D^3x + 3D^2x + 3Dx + x = e^{-t} + 1$. Scrivere la soluzione dell'equazione omogenea associata e dire in quale classe di funzioni si può trovare una soluzione particolare (senza calcolarla).

SOLUZIONE. $x_{\text{om}}(t) = (c_0 + c_1 t + c_2 t^2)e^{-t}$ con $c_0, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$; $\tilde{x}(t) = a_1 + a_2 t^3 e^{-t}$ con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

7. Descrivere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^a - 2n^{2a}}$ al variare di $a > 0$.

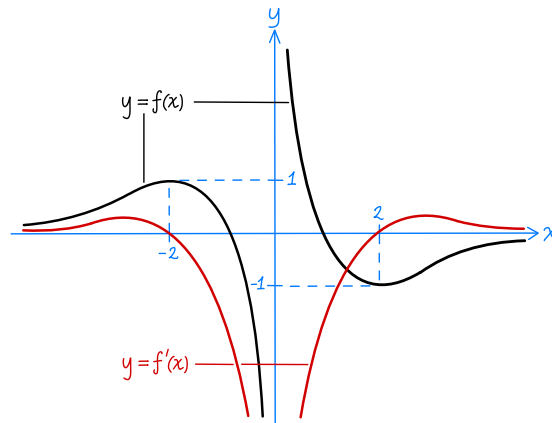
SOLUZIONE. La serie diverge a $-\infty$ per $a \leq \frac{1}{2}$ e converge altrimenti.

8. Descrivere il comportamento dell'integrale improprio $\int_{-1}^1 \frac{1}{(1-x^3)^{2a}} dx$ al variare di $a > 0$.

SOLUZIONE. L'integrale diverge a $+\infty$ per $a \geq \frac{1}{2}$ e converge altrimenti.

9. Sia f la funzione il cui grafico è riportato nel disegno sotto. Disegnare il grafico di f' .

SOLUZIONE.



¹ $\operatorname{sgn}(x)$ è la funzione segno: vale 1 per $x > 0$, -1 per $x < 0$, e non è definita per $x = 0$.

SECONDA PARTE (prima variante)

1 Siano f, g due funzioni strettamente positive su $\mathbb{R}$ tali che

- (i) f e g tendono a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$;
- (ii) f e g sono asintoticamente equivalenti per $x \rightarrow +\infty$.

- a) Dimostrare che $\log g - \log f \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$.
- b) Vale anche che $(\log g)^2 - (\log f)^2 \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$?
- c) Per quali $a > 0$ vale che $(\log g)^a - (\log f)^a \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$?

SOLUZIONE. a) Per l'ipotesi (ii) il rapporto g/f tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$ e quindi

$$\log g - \log f = \log(g/f) \rightarrow 0.$$

Per la precisione f e g soddisfano l'ipotesi (ii) *se e solo se* $\log g - \log f \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$.

b) L'affermazione non è sempre vera; per dimostrarlo esibisco due funzioni f e g che soddisfano le ipotesi (i) e (ii) e tali che $(\log g)^2 - (\log f)^2$ non tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Per la precisione pongo

$$f(x) := \exp(x), \quad g(x) := \exp(x + x^{-1}).$$

La verifica dell'ipotesi (i) è immediata, mentre l'ipotesi (ii) segue dal fatto che

$$\log g - \log f = x^{-1} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

(cfr. punto a)). Inoltre

$$(\log g)^2 - (\log f)^2 = (x + x^{-1})^2 - x^2 = 2 + x^{-2} \rightarrow 2 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

- c) L'affermazione vale se e solo se $a \leq 1$.

La dimostrazione è divisa in due parti: per prima cosa dimostro che l'affermazione non vale per $a > 1$ costruendo due funzioni f, g che soddisfano (i) ed (ii) e tali che $(\log g)^a - (\log f)^a$ non tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Per la precisione prendo

$$f(x) := \exp(x), \quad g(x) := \exp(x + x^{-\alpha}),$$

dove α è un parametro positivo che verrà scelto alla fine.

La verifica delle ipotesi (i) e (ii) è la stessa del punto b). Inoltre, per $x \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} (\log g)^a &= (x + x^{-\alpha})^a = x^a (1 + x^{-\alpha-1})^a \\ &= x^a (1 + ax^{-\alpha-1} + O(x^{-2\alpha-2})) \\ &= x^a + ax^{a-\alpha-1} + O(x^{a-2\alpha-2}) \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ per $t \rightarrow 0$ con la sostituzione $t = x^{-\alpha-1}$). Pertanto

$$(\log g)^a - \log f^a = ax^{a-\alpha-1} + O(x^{a-2\alpha-2}) \sim ax^{a-\alpha-1},$$

e preso $\alpha > 0$ tale che $a - 1 - \alpha > 0$ (per esempio $\alpha := \frac{1}{2}(a - 1)$) ottengo

$$(\log g)^a - (\log f)^a \rightarrow +\infty.$$

Dimostro infine che l'affermazione in c) è vera per $a < 1$ (la dimostrazione per $a = 1$ è stata data al punto a)). Per quanto dimostrato in a) vale che

$$\log g = \log f + o(1) = \log f (1 + o(1/\log f))$$

e quindi

$$\begin{aligned} (\log g)^a - (\log f)^a &= (\log f)^a [(1 + o(1/\log f))^a - 1] \\ &\sim (\log f)^a o(1/\log f) = o((\log f)^{a-1}) \end{aligned} \tag{1}$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^a - 1 = O(t)$ per $t \rightarrow 0$ con la sostituzione $t = 1/\log f$; notare che t tende a 0 perché $\log f$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, cosa che segue dall'ipotesi (i)).

Infine, siccome $\log f$ tende a $+\infty$ e $a - 1 < 0$ ho che $(\log f)^{a-1} \rightarrow 0$ e quindi la formula (1) implica che $(\log g)^a - (\log f)^a \rightarrow 0$.

OSSERVAZIONI. Per i controesempi nei punti b) e c) si possono prendere anche altre funzioni, ad esempio

$$f(x) := e^x, \quad g(x) := e^x(1 + x^{-\alpha}).$$

I calcoli per queste funzioni sono leggermente più complicati di quelli svolti sopra.

2 Sia a un numero reale non nullo, e sia $p(x)$ un polinomio di grado d . Dimostrare che

$$\int p(x) e^{ax} dx = q(x) e^{ax} + c \quad (2)$$

con $q(x)$ polinomio di grado d (e $c \in \mathbb{R}$). [Può essere utile scrivere la relazione che lega p e q in termini di derivate.]

SOLUZIONE. Dimostro la tesi per induzione su d .

Per $d = 0$ la formula (2) è vera perché la primitiva di $c_0 e^{ax}$ è $\frac{c_0}{a} e^{ax} + c$.

Suppongo ora che la formula (2) sia vera per un certo numero naturale d e la dimostro per $d + 1$. Preso dunque p polinomio di grado $d + 1$, integrando per parti ottengo

$$\int p(x) e^{ax} dx = \frac{1}{a} p(x) e^{ax} - \frac{1}{a} \int p'(x) e^{ax} dx; \quad (3)$$

siccome p' è un polinomio di grado d , per via dell'ipotesi induttiva esiste $\tilde{q}$ polinomio di grado d tale che

$$\int p'(x) e^{ax} dx = \tilde{q}(x) e^{ax} + c,$$

e quindi

$$\int p(x) e^{ax} dx = \frac{1}{a} p(x) e^{ax} - \frac{1}{a} \int p'(x) e^{ax} dx = \frac{1}{a} (p(x) - \tilde{q}(x)) e^{ax} + c,$$

che corrisponde alla formula (2) ponendo $q := \frac{1}{a}(p - \tilde{q})$.

Notare che q è un polinomio di grado $d + 1$ perché p è un polinomio di grado $d + 1$ e $\tilde{q}$ è un polinomio di grado d .

OSSERVAZIONI. (i) La soluzione sopra dimostra che esiste un polinomio q per cui vale (2), ma non dà una formula per q . Posso ottenere tale formula applicando iterativamente l'identità (3):

$$\begin{aligned} \int p(x) e^{ax} dx &= \frac{1}{a} p(x) e^{ax} - \frac{1}{a} \int p'(x) e^{ax} dx \\ &= \frac{1}{a} p(x) e^{ax} - \frac{1}{a^2} p'(x) e^{ax} + \frac{1}{a^2} \int p''(x) e^{ax} dx \\ &= \frac{1}{a} p(x) e^{ax} - \frac{1}{a^2} p'(x) e^{ax} + \frac{1}{a^3} p''(x) e^{ax} - \frac{1}{a^3} \int p'''(x) e^{ax} dx \\ &\dots \end{aligned}$$

per la precisione, nel primo passaggio ho applicato l'identità (3) all'integrale indefinito di partenza, nel secondo l'ho applicata al secondo integrale nella prima riga, nel terzo l'ho applicata all'integrale nella seconda riga, e così via. Dopo $d + 1$ passaggi ottengo

$$\int p(x) e^{ax} dx = \left[\sum_{j=0}^d \frac{(-1)^j}{a^{j+1}} D^j p(x) \right] e^{ax} + \frac{(-1)^{d+2}}{a^{d+1}} \int D^{d+1} p(x) e^{ax} dx, \quad (4)$$

e siccome $D^{d+1} p = 0$ (perché p ha grado d), l'ultimo integrale indefinito è semplicemente una costante c . Pertanto questa identità corrisponde alla formula (2) con

$$q(x) := \sum_{j=0}^d \frac{(-1)^j}{a^{j+1}} D^j p(x).^2 \quad (5)$$

² Per dimostrare rigorosamente questa formula ci sono più modi: uno consiste nel dimostrare per induzione su d che l'identità (4) vale per ogni funzione p ; un'altro consiste nel verificare che il polinomio q in (5) soddisfa l'equazione (6) nell'osservazione (ii), cosa abbastanza semplice.

(ii) L'identità (2) significa che $q(x)e^{ax}$ è una primitiva di $p(x)e^{ax}$, ovvero

$$p(x)e^{ax} = (q(x)e^{ax})' = (aq(x) + q'(x))e^{ax},$$

ovvero

$$p(x) = aq(x) + q'(x). \quad (6)$$

In altre parole, un polinomio q soddisfa la (2) se e solo se risolve l'equazione (6). L'esistenza di un tale polinomio q può essere dimostrata in molti modi; ne riporto sotto qualcuno.

(iii) L'equazione (6) è un'equazione differenziale del primo ordine, lineare, a coefficienti costanti, e non omogenea.³ Siccome il termine noto p è un polinomio di grado d , sappiamo dalla teoria che è possibile trovare una soluzione particolare $\tilde{q}$ di (6) tra i polinomi di grado d .⁴ Dunque $\tilde{q}$ è il polinomio cercato.

(iv) Un altro modo per trovare un polinomio q che soddisfa la (6) è questo: detto P_d lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali di grado al più d , considero l'applicazione lineare $T : P_d \rightarrow P_d$ data da

$$T : q \mapsto aq + q'.$$

Allora l'equazione (6) ammette una soluzione $q \in P_d$ per ogni $p \in P_d$ se e solo se T è surgettiva, che per un noto risultato di Algebra Lineare equivale a dire che T è iniettiva, ovvero che $Tq = 0$ solo se $q = 0$. La dimostrazione di quest'ultima affermazione è immediata: un polinomio q diverso da 0 ha grado k compreso tra 0 e d , ma allora anche $Tq = aq + q'$ ha grado k e in particolare $Tq \neq 0$.

(v) Un altro modo per trovare un polinomio q che soddisfa la (6) è questo: indico con p_i i coefficienti di p , con q_i quelli di q , ed osservo che l'equazione (6) si riscrive come il seguente sistema di $d+1$ equazioni nelle incognite $q_0, \dots, q_d$:

$$\begin{cases} aq_0 + q_1 = p_0 \\ aq_1 + 2q_2 = p_1 \\ aq_2 + 3q_3 = p_2 \\ \vdots \\ aq_{d-1} + dq_d = p_{d-1} \\ aq_d = p_d \end{cases}$$

Osservo ora che questo sistema può essere facilmente risolto partendo dall'equazione più in fondo e poi risalendo (non riporto i dettagli).

Notare che a differenza degli approcci descritti in (iii) e (iv), quest'ultimo permette di calcolare esplicitamente q .

3 Sia C la traiettoria del punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) = \left(\sin t, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(2t) \sqrt{1 + \sin^2 t} \right).$$

a) Disegnare C . [Suggerimento: esprimere y in funzione di x .]

b) Trovare la più piccola circonferenza centrata nell'origine che contiene C .

SOLUZIONE. a) Indicando con x e y le coordinate del punto $P(t)$ ottengo che

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(2t) \sqrt{1 + \sin^2 t} = \sqrt{2} \sin t \cos t \sqrt{1 + \sin^2 t} \\ &= \sqrt{2} \sin t \left(\pm \sqrt{1 - \sin^2 t} \right) \sqrt{1 + \sin^2 t} \\ &= \pm \sqrt{2} x \sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 + x^2}. \end{aligned}$$

Siccome la funzione

$$f(x) := \sqrt{2} x \sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 + x^2} = x \sqrt{2 - 2x^4}$$

³ La funzione incognita è q e la variabile indipendente è x .

⁴ Ad essere precisi, la teoria dice che siccome la soluzione dell'equazione caratteristica è $-a$, ed è quindi diversa da 0, allora esiste una soluzione particolare $\tilde{q}$ tra i polinomi di grado d o meno; osservando la (6) si vede subito che $\tilde{q}$ deve avere grado d e non meno.

è definita per $-1 \leq x \leq 1$, il calcolo sopra dimostra che C è contenuto nell'insieme

$$C' := \{(x, \pm f(x)) : -1 \leq x \leq 1\}.$$

Voglio ora far vedere che C coincide con C' , e per farlo mi basta dimostrare l'inclusione $C' \subset C$. Un punto $P \in C'$ si scrive come $P = (x, f(x))$ con $-1 \leq x \leq 1$ oppure come $P = (x, -f(x))$; nel primo caso prendo $t \in [0, 2\pi]$ tale che $\sin t = x$ e $\cos t \geq 0$, quindi

$$\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - x^2},$$

e da questo segue che $f(x) = \sqrt{2} \sin t \cos t \sqrt{1 + \sin^2 t}$, ovvero che P coincide con il punto $P(t)$ e quindi appartiene a C . Nel secondo caso, cioè se $P = (x, -f(x))$, prendo $t \in [0, 2\pi]$ tale che $\sin t = x$ e $\cos t \leq 0$, per cui

$$\cos t = -\sqrt{1 - \sin^2 t} = -\sqrt{1 - x^2},$$

ed ottengo come prima che P coincide con il punto $P(t)$, e quindi appartiene a C .

Siccome la funzione f è dispari, per disegnare l'insieme $C = C'$ mi basta disegnare il grafico della funzione $f(x)$ con $0 \leq x \leq 1$. Osservo per cominciare che f è continua, $f(0) = f(1) = 0$ e $f(x) > 0$ per $0 < x < 1$.

Osservo poi che per $0 \leq x < 1$ la derivata di f è data da

$$f'(x) = (x(2 - 2x^4)^{1/2})' = (2 - 6x^4)(2 - 2x^4)^{-1/2}, \quad (7)$$

mentre per $x = 1$ la derivata può essere ottenuta come limite:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2 - 6x^4)(2 - 2x^4)^{-1/2} = -\infty.$$

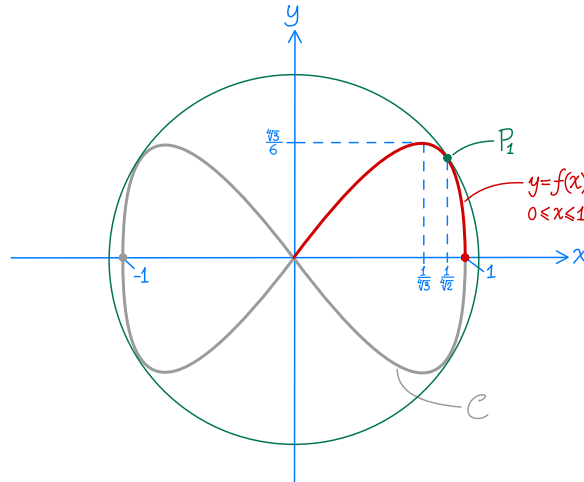
Studiando poi il segno di f' (ovvero del fattore $2 - 6x^4$ nella formula (7)) ottengo che $f(x)$ cresce per $0 \leq x \leq x_0$ e decresce $x_0 \leq x \leq 1$ dove $x_0 := 1/\sqrt[4]{3}$.

Infine per $0 \leq x < 1$ la derivata seconda di f è data da

$$f''(x) = ((2 - 6x^4)(2 - 2x^4)^{-1/2})' = -8x^3(5 - 3x^4)(2 - 2x^4)^{-3/2}$$

ed è sempre negativa, per cui la funzione f è concava nell'intervallo $[0, 1]$.

Sulla base di quanto appena scritto traccio il grafico di f e l'insieme C' , che coincide con C :



b) Devo determinare il raggio r della circonferenza cercata, che chiaramente è uguale al valore massimo della distanza di un punto di C dall'origine.⁵

Sia $P = (x, \pm f(x))$ un punto di C ; allora la distanza di P dall'origine è $d = \sqrt{x^2 + f^2(x)}$ e devo quindi cercare il valore massimo di $d(x)$ al variare di x nell'intervallo $[-1, 1]$. Tuttavia dal punto di vista dei calcoli è leggermente più semplice cercare il valore massimo del quadrato della distanza, vale a dire

$$d^2(x) = x^2 + f^2(x) = 3x^2 - 2x^6;$$

⁵ Ovvero l'estremo inferiore se il minimo non esistesse (ma come vedremo non è questo il caso).

trattandosi inoltre di una funzione pari, basta cercarne il valore massimo al variare di x in $[0, 1]$. Per farlo applico il solito algoritmo per la ricerca dei massimi: siccome la funzione d^2 è derivabile in tutto l'intervallo $[0, 1]$ e l'unico punto interno all'intervallo in cui si annulla la derivata

$$(d^2(x))' = 6x - 12x^5 = 6x(1 - 2x^4)$$

è $x_1 := 1/\sqrt[4]{2}$, devo confrontare i valori di d^2 negli estremi dell'intervallo e in x_1 :

$$d^2(0) = 0, \quad d^2(1) = 1, \quad d^2(x_1) = \sqrt{2}.$$

Dal confronto risulta che il valore massimo di d^2 è $\sqrt{2}$, ottenuto per $x = x_1$.

Pertanto il raggio cercato è $r = \sqrt[4]{2}$. Inoltre i punti di C che massimizzano la distanza dall'origine, ovvero i punti in cui C tocca la circonferenza di centro l'origine e raggio r , sono dati da $P_1 := (x_1, f(x_1))$ più tutti i punti ottenuti riflettendo P_1 rispetto agli assi e all'origine (vedere il disegno sopra).

OSSERVAZIONI. L'uguaglianza tra la traiettoria C del punto P e l'insieme C' (la curva a forma di "otto" riportata nella figura sopra) vale solo se P si muove per un intervallo di tempo di lunghezza 2π o più. Se l'intervallo di tempo considerato è più breve, la traiettoria C è un sottoinsieme proprio di C' .

4 Consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + (1 + 4t)\dot{x} + (2 + 2t + 4t^2)x = f(t). \quad (8)$$

a) Trovare una soluzione dell'equazione (8) con $f(t) = 0$ della forma $x_0(t) = e^{at^2}$ con $a \in \mathbb{R}$.

b) Risolvere l'equazione (8) con $f(t) = 4te^{-t^2}$.

c) Risolvere l'equazione (8) con $f(t) = (2 - 2t + 4t^2)e^{-t}$.

[Suggerimento per b), c): usare il cambio di variabile $x(t) = y(t)x_0(t)$ dove x_0 è la soluzione trovata al punto a).]

SOLUZIONE. a) Ponendo $x = e^{at^2}$ ho che

$$\dot{x} = 2at e^{at^2}, \quad \ddot{x} = (2a + 4at^2) e^{at^2};$$

sostituendo queste espressioni nell'equazione (8) con $f(t) = 0$ ottengo

$$[2(a + 1) + 2(a + 1)t + 4(a + 1)^2 t^2] e^{at^2} = 0,$$

e questa uguaglianza vale per ogni t se (e solo se) tutti i coefficienti del polinomio tra parentesi quadre sono nulli, vale a dire per $a = -1$. La soluzione cercata è dunque

$$x_0 = e^{-t^2}.$$

b) Come suggerito, considero il cambio di variabile $x = ye^{-t^2}$. A partire da questa formula ottengo

$$\dot{x} = [-2ty + \dot{y}] e^{-t^2}, \quad \ddot{x} = [(-2 + 4t^2)y - 4t\dot{y} + \ddot{y}] e^{-t^2},$$

e sostituendo queste espressioni nell'equazione (8) ottengo $[\ddot{y} + \dot{y}] e^{-t^2} = f(t)$, ovvero

$$\ddot{y} + \dot{y} = f(t) e^{t^2}. \quad (9)$$

Per $f(t) = 4te^{-t^2}$ questa equazione diventa

$$\ddot{y} + \dot{y} = 4t, \quad (10)$$

vale a dire un'equazione del secondo ordine a coefficienti costanti il cui termine noto permette di usare il metodo degli annihilatori. L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea $\ddot{y} + \dot{y} = 0$ è $\lambda^2 - \lambda = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$ e quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$y_{\text{om}} = c_0 + c_1 e^t$$

con $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$.

Siccome il termine noto dell'equazione è un polinomio di grado 1, e le costanti sono soluzioni

dell'equazione omogenea, posso trovare una soluzione particolare della forma $\tilde{y} = a_1 t + a_2 t^2$ con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.⁶ Partendo da questa formula ottengo

$$\dot{\tilde{y}} = a_1 + 2a_2 t, \quad \ddot{\tilde{y}} = a_2,$$

e sostituendo queste espressioni in (10) ottengo l'identità

$$(2a_2 + a_1) + 2a_2 t = 4t,$$

che è verificata per ogni t se (e solo se) $2a_2 + a_1 = 0$ e $2a_2 = 4$, vale dire $a_2 = 2$ e $a_1 = -4$. Pertanto la soluzione particolare cercata è $\tilde{y} = -4t + 2t^2$, la soluzione generale della (10) è

$$y = c_0 + c_1 e^t - 4t + 2t^2,$$

e infine la soluzione generale della (8) per $f(t) = 4te^{-t^2}$ è

$$x = (c_0 + c_1 e^t - 4t + 2t^2) e^{-t^2}.$$

c) Per $f(t) = (2 - 2t + 4t^2) e^{-t}$ l'equazione (9) diventa

$$\ddot{y} + \dot{y} = (2 - 2t + 4t^2) e^{-t+t^2}. \quad (11)$$

Questa è un'equazione del secondo ordine a coefficienti costanti il cui termine noto *non* permette di usare il metodo degli annichilatori (a differenza dell'equazione (10)). Tuttavia usando il cambio di variabile $z = \dot{y}$ l'equazione (11) diventa

$$\dot{z} + z = (2 - 2t + 4t^2) e^{-t+t^2}, \quad (12)$$

vale a dire un'equazione lineare del primo ordine che posso risolvere moltiplicando per il fattore integrante e^t : così facendo ottengo

$$(e^t z)' = (2 - 2t + 4t^2) e^{t^2}$$

e quindi

$$e^t z = \int (2 - 2t + 4t^2) e^{t^2} dt = - \int 2t e^{t^2} dt + \int 2e^{t^2} dt + \int 4t^2 e^{t^2} dt. \quad (13)$$

Tramite il cambio di variabile $s = t^2$ ottengo che

$$\int 2t e^{t^2} dt = e^{t^2} + c; \quad (14)$$

integrando per parti il secondo integrale ottengo

$$\int 2e^{t^2} dt = 2t e^{t^2} - \int 2t (e^{t^2})' dt = 2t e^{t^2} - \int 4t e^{t^2} dt; \quad (15)$$

sostituendo infine le formule (14) e (15) nella (13) ottengo

$$e^t z = (2t - 1) e^{t^2} + c_1,$$

ovvero

$$\dot{y} = z = (2t - 1) e^{t^2-t} + c_1,$$

e integrando ottengo la soluzione generale della (11):

$$y = \int (2t - 1) e^{t^2-t} + c_1 dt = e^{t^2-t} + c_1 t + c_2$$

(nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $s = t^2 - t$). Da questa formula segue infine che la soluzione generale della (8) per $f(t) = (2 - 2t + 4t^2) e^{-t}$ è

$$x = (e^{t^2-t} + c_1 t + c_2) e^{-t^2}.$$

⁶ Detto in modo più formale: il polinomio caratteristico associato all'equazione omogenea è $P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$ e la base canonica dello spazio delle soluzioni è $\mathcal{B}_P := \{1, e^t\}$; il termine noto $4t$ risolve l'equazione lineare omogenea a coefficienti costanti $\ddot{x} = 0$, che ha polinomio caratteristico $Q(\lambda) = \lambda^2$; quindi $PQ(\lambda) = \lambda^3(\lambda - 1)$ e la base canonica dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea associata a PQ è $\mathcal{B}_{PQ} = \{1, t, t^2, e^t\}$; infine posso trovare una soluzione particolare $\tilde{y}$ nello spazio generato da $\mathcal{B}_{PQ} \setminus \mathcal{B}_P = \{t, t^2\}$.

- 5** Dato $a > 0$, considero la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) := (x^2 + a)e^{ax}$, e indico con A l'insieme degli $a > 0$ per cui f è strettamente crescente, e per tali a indico con f^{-1} l'inversa di f (avendo posto il codominio di f uguale all'immagine).

a) Determinare l'insieme A .

b) Per ogni $a \in A$, trovare una funzione esplicita g tale che $f^{-1}(y) \sim g(y)$ per $y \rightarrow +\infty$.

c) Per ogni $a \in A$, trovare una funzione esplicita h tale che $f^{-1}(y) - h(y) \rightarrow 0$ per $y \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Siccome la derivata di f è

$$f'(x) = (ax^2 + 2x + a^2)e^{ax},$$

la funzione f è strettamente crescente se il polinomio di secondo grado $ax^2 + 2x + a^2$ è sempre positivo o nullo,⁷ ovvero se il discriminante $\Delta = 4 - 4a^3$ è negativo o nullo, vale a dire per $a \geq 1$. Dunque $A = [1, +\infty)$.

Osservo ora che $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, e quindi, dato $a \geq 1$, la funzione inversa $f^{-1}(y)$ tende a $+\infty$ per $y \rightarrow +\infty$.⁸ Questa fatto sarà usato in seguito.

b) Per alleggerire la notazione indico con $\tilde{g}$ l'inversa di f . Per tutti gli y nel dominio di $\tilde{g}$ vale

$$y = f(\tilde{g}(y)) = (\tilde{g}^2(y) + a)e^{a\tilde{g}(y)},$$

e sempre per alleggerire la notazione scrivo semplicemente

$$y = (\tilde{g}^2 + a)e^{a\tilde{g}};$$

passando al logaritmo ottengo quindi

$$\log y = \log(\tilde{g}^2 + a) + a\tilde{g}. \quad (16)$$

Osservo ora che

$$\log(x^2 + a) \sim \log(x^2) = 2\log x = o(x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad (17)$$

(la relazione $\sim$ può essere dimostrata usando l'esercizio 1) e quindi

$$\log(x^2 + a) + ax = ax + o(x) \sim ax \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Usando ora il cambio di variabile $x = \tilde{g}(y)$ e il fatto che $\tilde{g}(y) \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow +\infty$ ottengo

$$\log(\tilde{g}^2 + a) + a\tilde{g} \sim a\tilde{g} \quad \text{per } y \rightarrow +\infty,$$

e da questa formula e dalla (16) segue che $\log y \sim a\tilde{g}$, ovvero

$$x\tilde{g} \sim \frac{1}{a} \log y \quad \text{per } y \rightarrow +\infty. \quad (18)$$

Concludo l'esercizio prendendo $g(y) := \frac{1}{a} \log y$.

c) Usando la formula (17) e il cambio di variabile $x = \tilde{g}(y)$ ottengo

$$\log(\tilde{g}^2 + a) \sim 2\log \tilde{g},$$

mentre usando la formula (18) e l'esercizio 1 ottengo

$$\log \tilde{g} = \log\left(\frac{1}{a} \log y\right) + o(1) = -\log a + \log \log y + o(1).$$

Dalle ultime due formule segue che

$$\log(\tilde{g}^2 + a) = -2\log a + 2\log \log y + o(1),$$

e inserendo questa formula nella (16) ottengo

$$\log y = a\tilde{g} - 2\log a + 2\log \log y + o(1),$$

da cui segue infine che

$$\tilde{g} = \frac{1}{a} \log y - \frac{2}{a} \log \log y + \frac{2}{a} \log a + o(1).$$

⁷ Sto usando il fatto che una funzione derivabile definita su un intervallo è strettamente crescente se la derivata è sempre positiva o si annulla in un numero finito di punti (notare infatti che un polinomio di secondo grado che è sempre maggiore o uguale a zero si annulla in al più un punto).

⁸ Questa affermazione può sembrare ovvia, ma richiede una dimostrazione: la funzione f^{-1} è strettamente crescente (perché f è strettamente crescente) e dunque esiste il limite di $f^{-1}(y)$ per $y \rightarrow +\infty$, che indico con L . Quindi $f^{-1}(f(x))$ tende a L per $x \rightarrow +\infty$ (perché $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$); d'altronde $f^{-1}(f(x)) = x$ e quindi deve essere $L = +\infty$.

Concludo l'esercizio prendendo $h(y) := \frac{1}{a} \log y - \frac{2}{a} \log \log y + \frac{2}{a} \log a$.